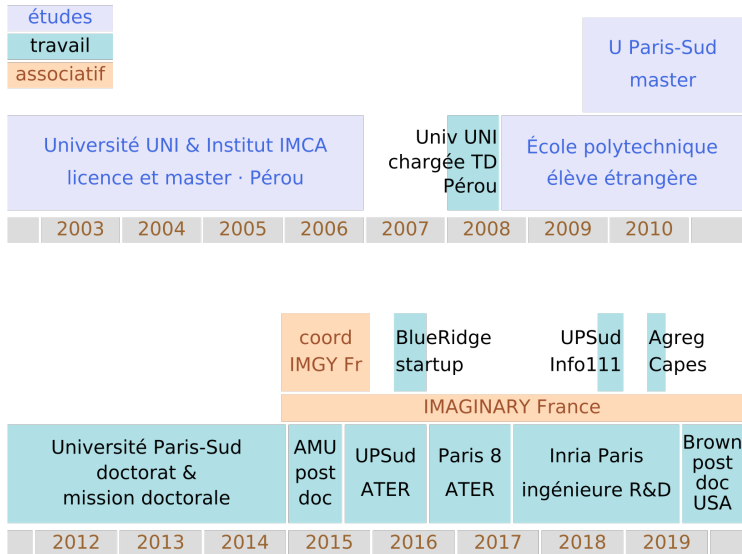


Alba Marina Málaga Sabogal

Audition pour le poste de maître de conférences n°4730

25 mai 2020

Études et vie professionnelle



Mes mentors au fil du temps

J'ai travaillé avec :

Gilles Courtois		Projet sc. collectif	2009–2010
Vadim Lyubashevsky		M1 info	2011
Sylvie Ruelle		M2 math	2011
Jean-Christophe Yoccoz		Thèse	2011–2014
Alexander Bufetov		Post-doc	2015
Richard Schwartz		Post-doc	2019–2020

Depuis 2015 j'ai une collaboration suivie avec Serge Troubetzkoy sur la dynamique de surfaces de translation de mesure infinie.

Les systèmes dynamiques

- ▶ Évolution déterministe à court terme, connue
- ▶ Questions concernant l'évolution à long terme

Exemple : les rotations du cercle

Vue de plusieurs itérations.

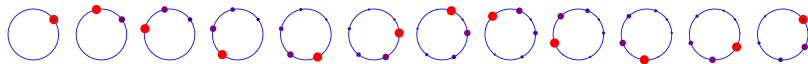
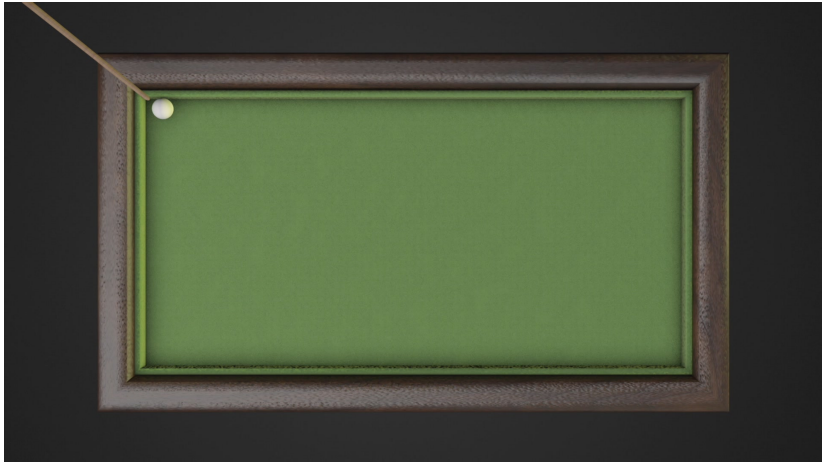


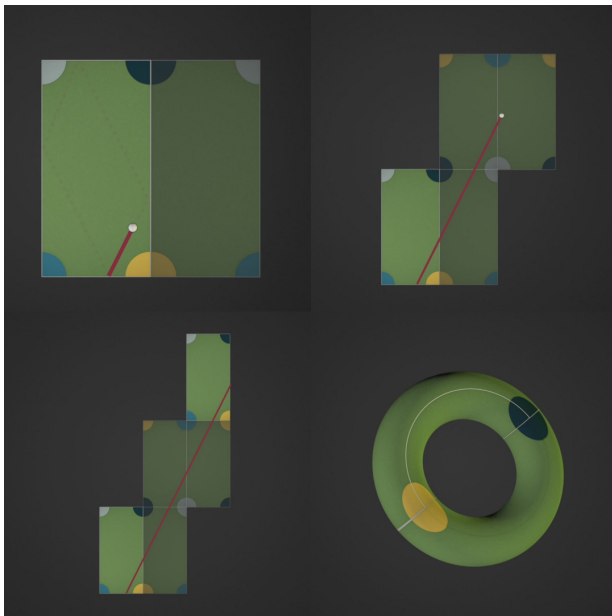
FIG. 1 : Trajectoire d'un point par une rotation de $\frac{2}{11}$ de tour

Thm (Poincaré) Une rotation du cercle est périodique si et seulement si elle est rationnelle. Sinon, elle est ergodique.

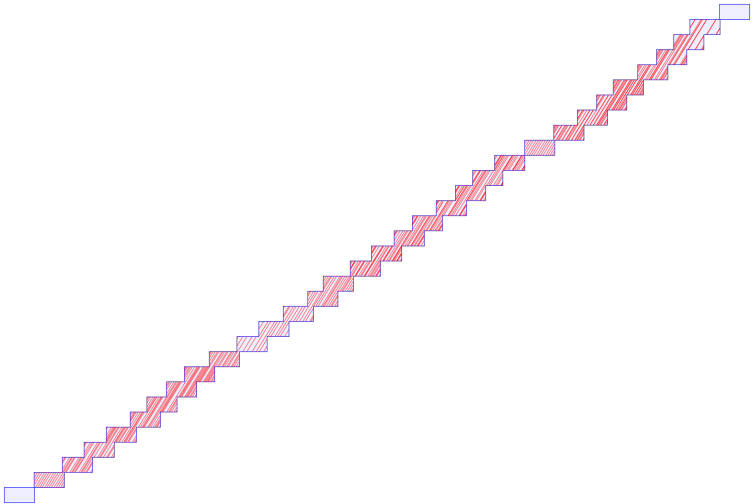
Exemple : les billards



Le dépliage des billards

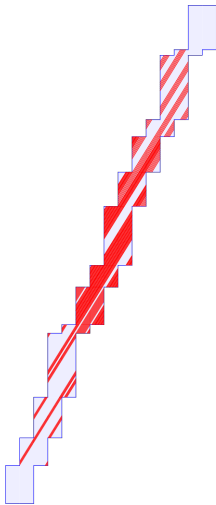


Surfaces de translation et billards « infinis »



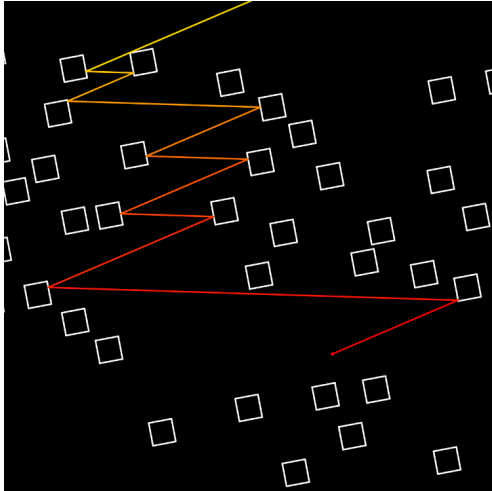
Escalier à recollement variable

Surfaces de translation et billards « infinis »



Escalier à hauteur variable

Surfaces de translation et billards « infinis »



Wind-tree

Ma thèse

J'ai soutenu en 2014 à Orsay une thèse de doctorat intitulée

*Étude d'une famille de transformations
préservant la mesure de $\mathbb{Z} \times \mathbb{T}$.*

sous la direction de Jean-Christophe Yoccoz (Collège de France).

Résultats sur $\mathbb{Z} \times \mathbb{T} \longleftrightarrow$ escaliers infinis.

Thm (2014) Direction fixée, escalier générique :
dynamique conservative, minimale et ergodique.

Mes travaux avec Serge Troubetzkoy

Nous poussons beaucoup plus loin les thèmes de ma thèse.

Thm (2015) Génériquement, la dynamique du wind-tree est minimale dans un large ensemble de directions.

Thm (2016) Génériquement, la dynamique du wind-tree dans presque toute direction est ergodique.

Thm (2016) La dynamique d'un billard VH est faiblement mélangeante dans un large ensemble de directions.

Thm (2017) Génériquement, la dynamique du wind-tree est d'indice ergodique infini dans un large ensemble de directions.

Thm (2019) Génériquement, la dynamique des surfaces en escalier est uniquement ergodique dans un large ensemble de directions.

Thm (2019) Génériquement, la dynamique du wind-tree est uniquement ergodique dans un large ensemble de directions.

Future recherche au sein du LAMA

Équipe : analyse harmonique

On y mélange analyse, probabilités, fractals, et dynamique symbolique.

Collaborations possibles : Mihalache, Liao, ...

Équipe Probabilités et statistiques : Julien Brémont, ...

Équipe Géométrie et courbure : Benoît Kloeckner

Découvrir : analyse multifractale, applications et interactions avec systèmes dynamiques.

La forte présence du LAMA dans la communauté m'attire : GDR AMF, écoles à Porquerolles, séminaires SCAM et COOL.

Cours, cours intégrés, TD

Enseignements déjà dispensés :

- ▶ Équations différentielles
- ▶ Mathématiques numériques avec Python
- ▶ Calculus
- ▶ Analyse
- ▶ Calcul formel avec SageMath
- ▶ Structures algébriques
- ▶ Gestion de contenu avec Wordpress
- ▶ Algèbre linéaire
- ▶ Calcul vectoriel
- ▶ Calcul intégral
- ▶ Programmation orientée objet avec Java
- ▶ Introduction à l'informatique avec C++

Cours de mathématiques à la FSEG à Créteil

Bases mathématiques de modélisation économique et de gestion, en licence. Dans les maquettes actuelles :

Année	Intitulé du cours
Parcours aménagé	Mathématiques Statistiques descriptives I
L1	Mathématiques Statistiques et outils informatiques I
Passerelle	Outils mathématiques Statistiques descriptives sur Excel
L2	Mathématiques Probabilités, estimation et tests
L3	Mathématiques des systèmes dynamiques Processus stochastiques en finance Optimisation dynamique

Master : science des données, apprentissage automatique, ...

Quelques idées de projets avec des étudiants en économie

- ▶ Recensements de population universels vs randomisés
- ▶ Résultats Pisa et politiques éducatives des pays de l'OCDE
- ▶ Répartition des revenus : outils d'analyse, vision synchronique et diachronique
- ▶ Les systèmes d'imposition et leur évolution
- ▶ Croissance économique : vision à court terme et long terme
- ▶ Le coût de la santé
- ▶ Le financement des retraites

Médiation et diffusion scientifique



~ 30 expositions, forums, salons, exposés, ...

Médiation et diffusion scientifique



Objets mathématiques

Médiation et diffusion scientifique



Polyèdres d'Akiyama

Pour finir...

continuité et
ouverture dans la
recherche

intérêt en médiation
scientifique

un vrai souci de
l'accessibilité

enseignement dans
le respect

fibres « maker »

parcours polyvalent

J'ai à cœur de m'intégrer dans la recherche au LAMA et dans l'enseignement à la FSEG.

